

$$(\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1)$$

一. 向量的积

数量积 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos\theta$ $(\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2)$ 数

点积 $\left\{ \begin{array}{l} \text{当 } \vec{a} \perp \vec{b} \text{ 时 } \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \\ \text{不满足消去律, 结合律} \end{array} \right.$ 讨论是否垂直

内积

向量积 $\vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin\theta$ $(\vec{a} \times \vec{a} = 0)$ 向量

外积 $\left\{ \begin{array}{l} \text{当 } \vec{a} \parallel \vec{b} \text{ 时, } \vec{a} \times \vec{b} = 0 \text{ 是否平行} \\ \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a} \text{ 叉积可得垂直向量} \\ |\vec{a} \times \vec{b}| = S_{\square} \text{ 所围面积} \end{array} \right.$

叉积

混合积 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = [abc]$ 一个值 $= \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$

$V = |[abc]|$ 平行六面体体积 (四面体为 $\frac{1}{6}$)

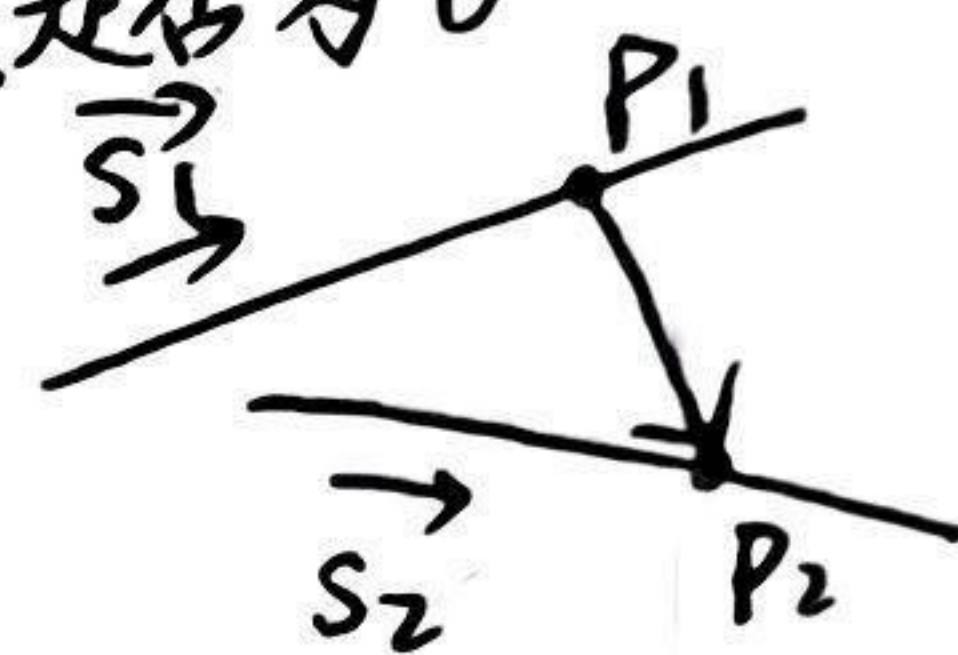
轮换性 $[abc] = [bca] = [cab]$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面时 $\Leftrightarrow [abc] = 0$ 讨论向量是否共面

四. 直线与直线的相互关系

异面/共面 $\Rightarrow$ 混合积是否为0

共面: $[\vec{s}_1, \vec{s}_2, \vec{P}_1\vec{P}_2] = 0$



相交:

$$\cos\varphi = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|} = \frac{|l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2|}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2} \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + n_2^2}}$$

平行: $\frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2}$

垂直: $l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0$

五. 平面与平面的相互关系

相交(垂直) $\vec{n}_1 = \{A_1, B_1, C_1\}$ $\vec{n}_2 = \{A_2, B_2, C_2\}$

$$\cos\theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

平行: $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

二. 平面与直线

平面方程 $\left\{ \begin{array}{l} \text{点法式: } A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0, \text{ 法向量 } \vec{n} = \{A, B, C\} \\ \text{一般式: } Ax + By + Cz + D = 0, D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0. \end{array} \right.$

平面过原点 $\Rightarrow D=0$, 平面过 x 轴 $\Rightarrow A=D=0$, 平面平行于 x 轴 $\Rightarrow A=0$

截距式: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ (a, b, c 分别为截距)

 xoy 面 $\Rightarrow A=B=0$

三点式: $\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix} = 0$, $M_i(x_i, y_i, z_i)$ 为平面上点

$\Rightarrow$ 参数式有2个参变量

直线方程 $\left\{ \begin{array}{l} \text{点向式: } \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}, \text{ 方向向量 } \vec{s} = \{l, m, n\} \end{array} \right.$

参数式: $\begin{cases} x = x_0 + lt \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases}$

均与方向向量 $\vec{s}$ 有关

一般式: (两平面交线) $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$

$\vec{s} = \{A_1, B_1, C_1\} \times \{A_2, B_2, C_2\}$

两点式: $\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}, \vec{s} = \vec{M_1M_2}$

题型① 求投影直线 (平面束)

② 求公垂线

法1 $\vec{s} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2$

$\vec{n}_1 = \vec{s}_1 \times (\vec{s}_1 \times \vec{s}_2)$

$\vec{n}_2 = \vec{s}_2 \times (\vec{s}_1 \times \vec{s}_2)$

法2: 参数定 t, t_2 垂直解 t, t_2

三. 距离问题

4. 异面直线距离: $\frac{|\vec{V} \cdot \vec{M_1M_2}|}{|\vec{s}|}$ 直线与平面关系

1. 点到平面: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

夹角: $\sin\varphi = \frac{|A + Bm + Cn|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}$

$(A_1x + B_1y + C_1z + D_1)$

$+ \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$

垂直: $\frac{A}{l} = \frac{B}{m} = \frac{C}{n} (\vec{n} \parallel \vec{s})$

平行: $Al + Bm + Cn = 0, Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0$

$(x_0, y_0, z_0) \in L$

属于 π : $Al + Bm + Cn = 0$ 且 $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$

2. 点到直线: $d = \frac{|\vec{P_1P_0} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|}$

3. 平行平面: $d = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

平面束方程 (注意漏解)

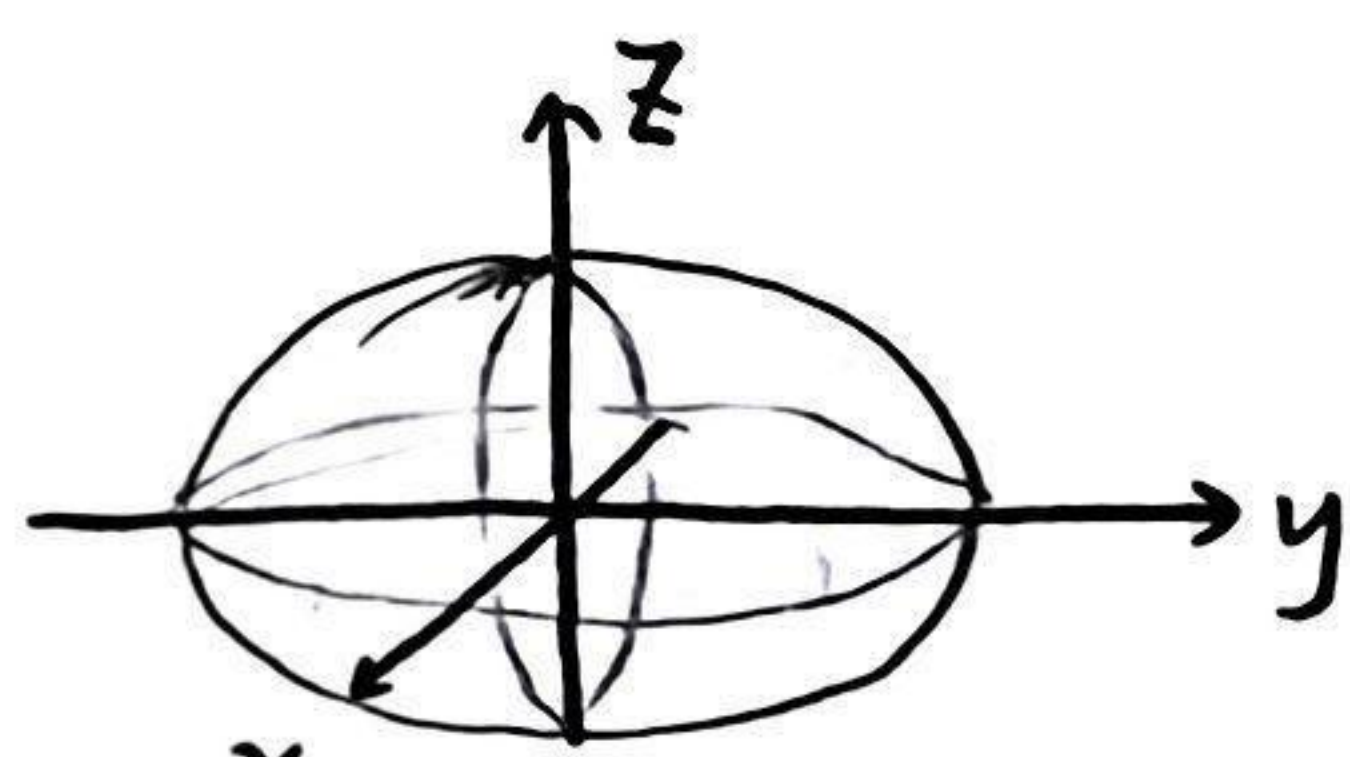
七. 曲面与曲线

1. 曲面
- 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$
 - 旋转曲面 $\rightarrow$ 圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
特 $(z^2 = x^2 + y^2)$
 - 柱面 (三变量缺一) $\begin{cases} \text{准线: 定直线} \\ \text{母线: 动直线每一位置} \end{cases}$
 - 曲面参数方程

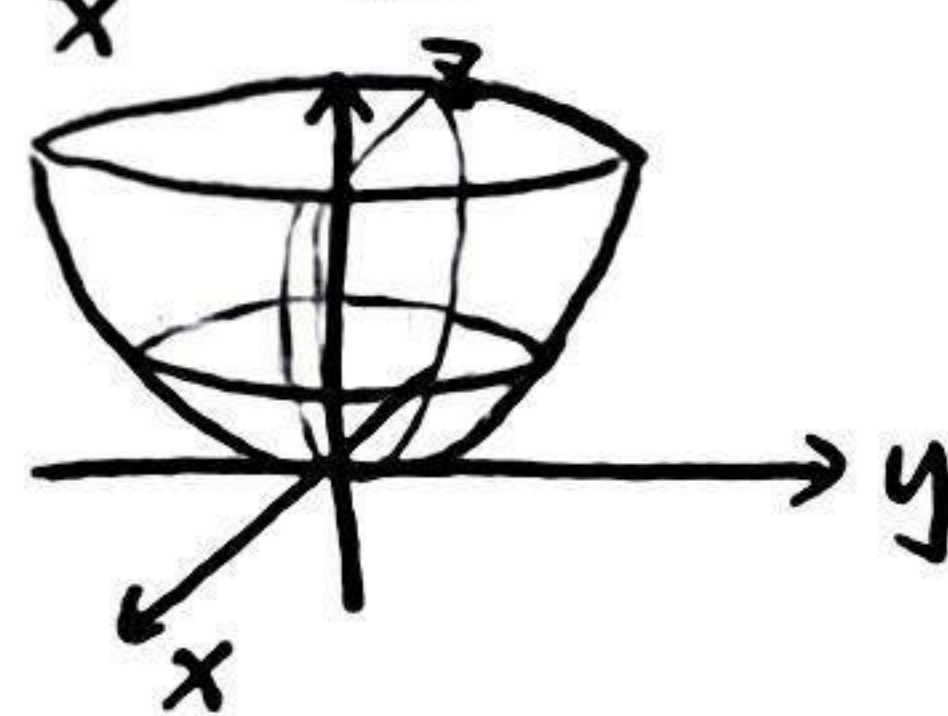
2. 曲线
- 一般式 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$
 - 参数式 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$
 - 曲线投影, 以 xOy 面为例
 $\begin{cases} H(x, y) = 0 & (F, G \text{ 消去 } z \text{ 得}) \\ z = 0 \end{cases}$

3. 二次曲面

(1) 椭球面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$



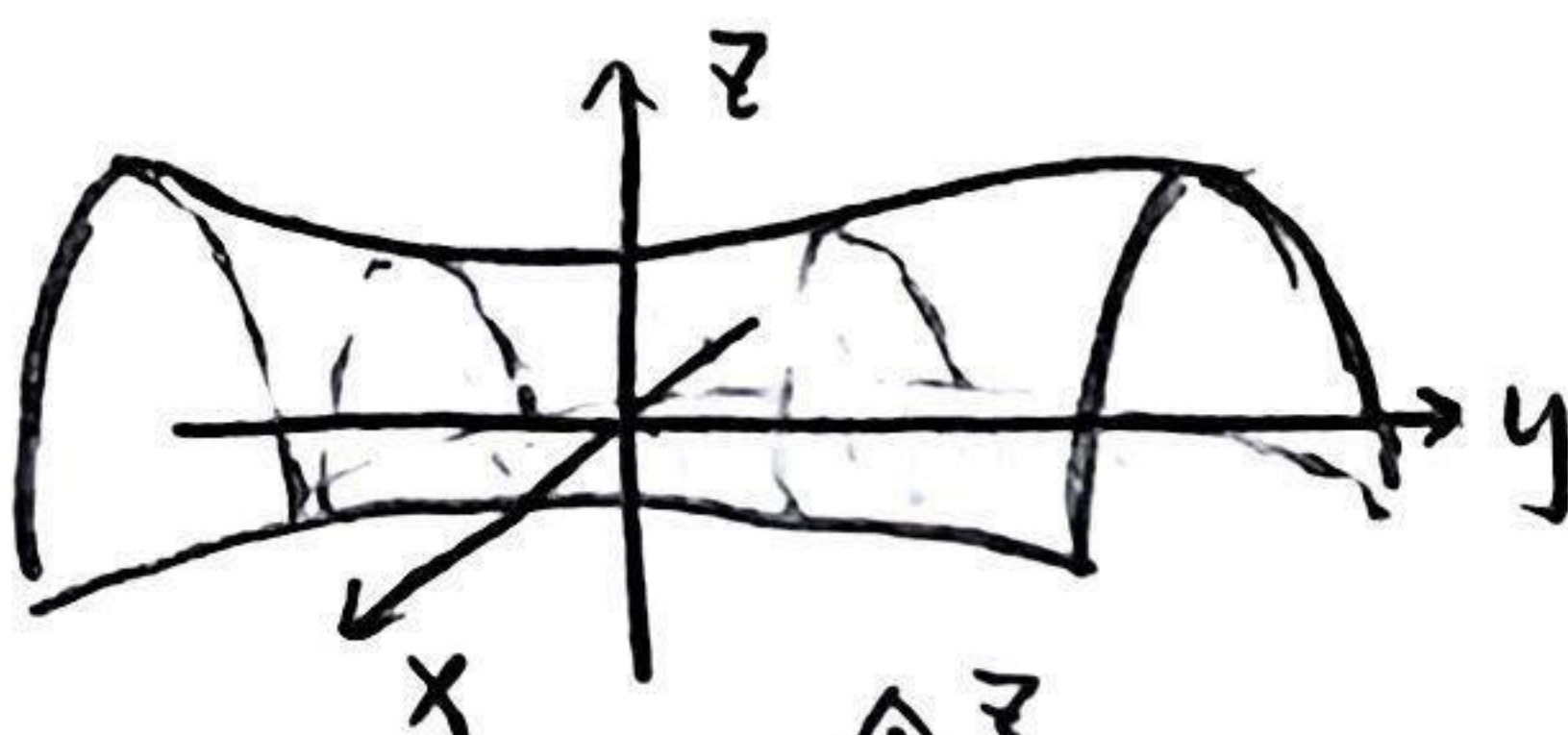
(2) 椭圆抛物面: $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$



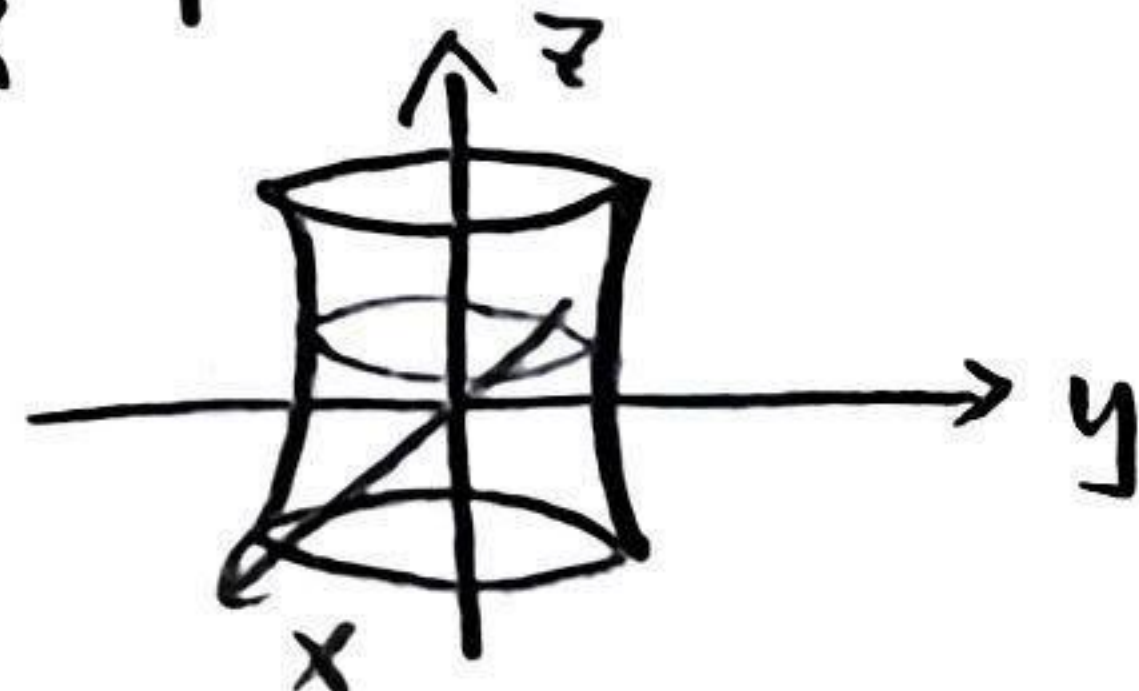
(3) 椭圆锥: $z^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$

(4) 双曲抛物面: $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$

特 $z = xy$

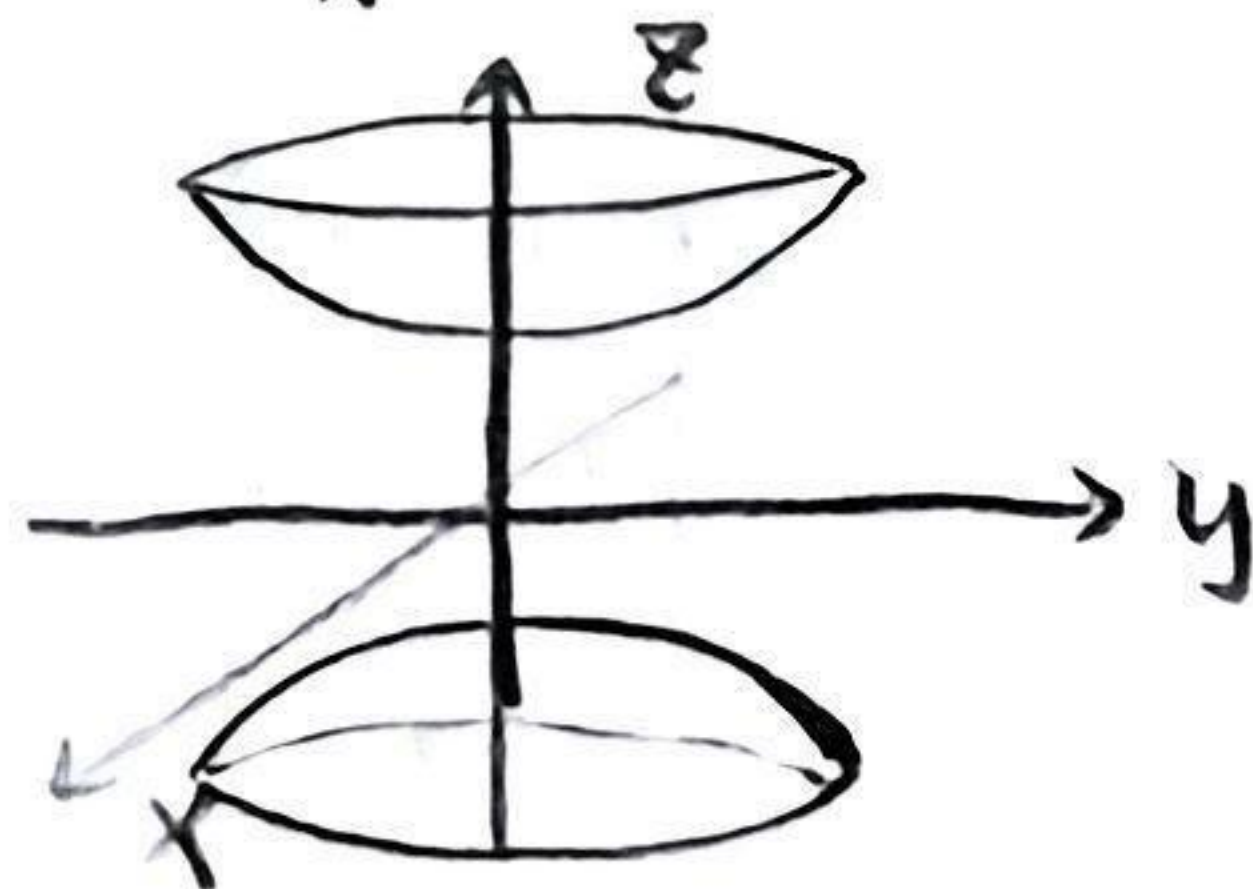


(5) 单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$



(6) 双叶双曲面 $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

$(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1)$



第九章 多元函数微分学

一、多元函数的极限

换元 > 一元函数极限
放缩

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = l \quad \text{各个路径 无数条全部} \\ (\text{按极坐标时 } \theta \neq 0)$$

△ 证明极限不存在 某条路径不存在
某两条路径不一致 (含k)
eg. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2+y^2} = \frac{k}{1+k^2}$ 不存在 (令 $y=kx$, 齐次)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+xy)}{x+y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 y}{x+y} = \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 - x^3)^{\mu} \text{ 不存在} \\ (\text{令 } y = -x + x^{\mu}) \quad x^3 \text{ 即 } \mu$$

二、偏导数

$$z = f(x, y)$$

$$1. f_x(x, y) \Rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y) - f(x_0, y)}{\Delta x} \text{ 存在}$$

$$f_y(x, y) \text{ 存在} \Rightarrow \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} \text{ 存在}$$

$$2. \text{记作: } \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} / f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$$

3. 偏导存在 ≠ 连续 (无关)

$$\text{存在偏导但不连续: } \frac{xy}{x^2+y^2}$$

$$\text{连续但偏导不存在: } \sqrt{x^2+y^2}$$

$$4. \text{高阶偏导 } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = z_{xx}$$

$$f_{xy} = f_{yx} \quad (f_{xy}, f_{yx} \text{ 均连续, 则顺序任意})$$

注: 若代刀值可化简, 先代刀后求导

求分界点, 不连续点偏导要用定义

$$\star \text{ 典例 } f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$$

$$f_{xy}(0, 0) = -1, \quad f_{yx}(0, 0) = 1$$

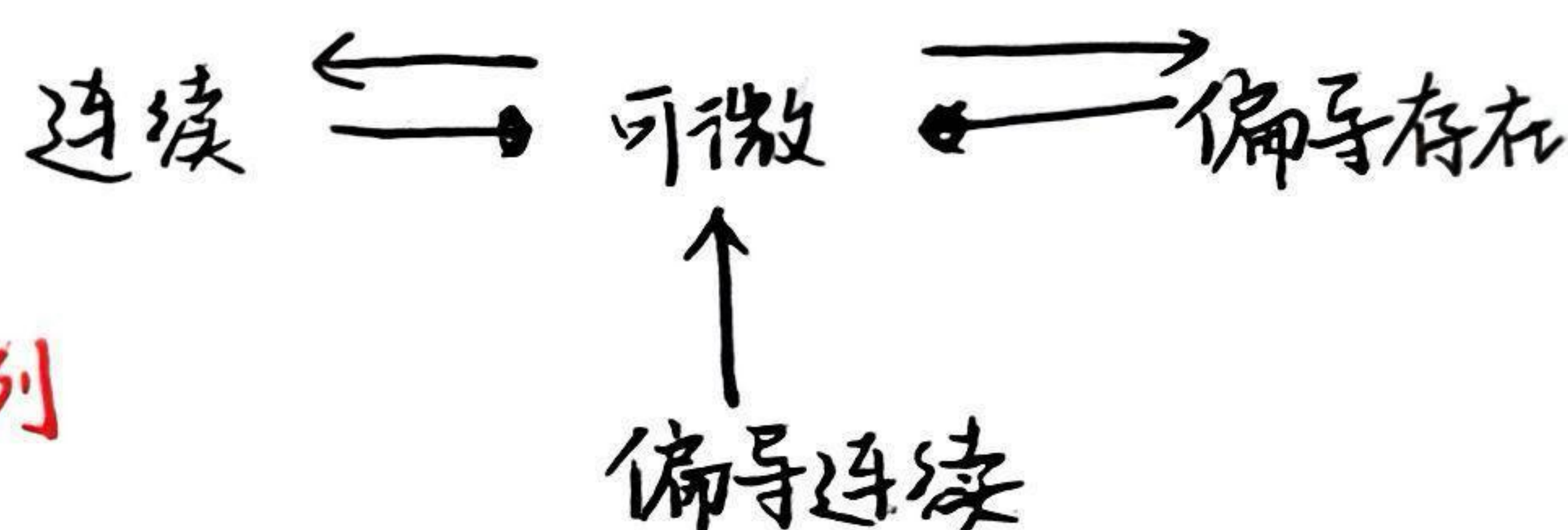
三、全微分

★ 函数连续, 偏导存在, 可微的证明

$$\text{定义法: } \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - [f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y]}{\rho} = 0$$

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

$$\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$



△ 举特例

全微分形式:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

复合函数链式法则 "连线相乘, 分线相加"

隐函数求全微分 ① 隐函数求导 ② 公式法

$$\text{② 微分法} \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$$

四、方向导数和梯度

$$1. \frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma$$

$f(x, y, z)$ 在 $P(x_0, y_0, z_0)$ 处可微

方向导存在 ≠ 可微

$$2. \text{定义法 } \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0)}{\rho} \text{ 存在}$$

3. 梯度 (方向导数最大)

几何意义: 等值线的法向量

$$\text{grad } f = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\}$$

梯度是向量, 方向导数是一个值

五、微分学的几何应用

1. 切线与法平面

$$\text{切向量 } \{ \varphi'(t_0), \psi'(t_0), w'(t_0) \}$$

$$(1) \text{ 参数方程 } x = \varphi(t) \quad y = \psi(t), \quad z = w(t)$$

$$(2) \text{ 一般式 } \rightarrow \text{化为 } \begin{cases} x = x \\ y = y(x) \\ z = z(x) \end{cases} \text{ 切向量为 } \{ 1, y'(x_0), z'(x_0) \}$$

$$\text{法平面: } \varphi'(t_0)(x-x_0) + \psi'(t_0)(y-y_0) + w'(t_0)(z-z_0) = 0$$

2. 法线与切平面 $\rightarrow$ 隐式

$$\text{① } F(x, y, z) = 0 \quad \text{法向量 } \{ F_x(x_0), F_y(y_0), F_z(z_0) \}$$

$$\text{法线: } \frac{x-x_0}{F_x(x_0)} = \frac{y-y_0}{F_y(y_0)} = \frac{z-z_0}{F_z(z_0)}$$

$$\text{② 若为 } z = f(x, y) \text{ 化为 } F(x, y, z) = f(x, y) - z$$

相切 $\Rightarrow$ 法向量平行

切线 $\Rightarrow$ 切平面交线 (法向量叉乘)

六、多元函数极值

(一) 自由极值

必要条件: $f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$, 驻点

充分条件: 二阶偏导 $A = f_{xx}$, $B = f_{xy}$, $C = f_{yy}$, $\Delta = AC - B^2$

$$\begin{cases} \Delta > 0, A > 0, \text{极小值} \\ \Delta > 0, A < 0, \text{极大值} \\ \Delta < 0, \text{非极值} \\ \Delta = 0, \text{定义讨论 } f(x_0, y_0) \leq f(x, y) \end{cases}$$

(二) 最值: ① 求出所有驻点及导数不存在的点

★ ② 边界点检验

③ 取 MAX 和 min

(三) 条件极值 (拉格朗日函数)

模型 1: $z = f(x, y)$ 在 $\varphi(x, y) = 0$ 下的极值

$$\Rightarrow F(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$$

$$F_x = F_y = F_\lambda = 0$$

模型 2: $u = f(x, y, z)$ 在 $\varphi(x, y, z) = 0$ 下的极值

$$\Rightarrow F(x, y, z) = f(x, y, z) + \lambda \varphi(x, y, z)$$

$$F_x = F_y = F_z = F_\lambda = 0$$

模型 3: $u = f(x, y, z)$ 在 $\varphi(x, y, z) = 0$, $\psi(x, y, z) = 0$ 下的极值

$$\Rightarrow F(x, y, z) = f(x, y, z) + \lambda_1 \varphi(x, y, z) + \lambda_2 \psi(x, y, z)$$

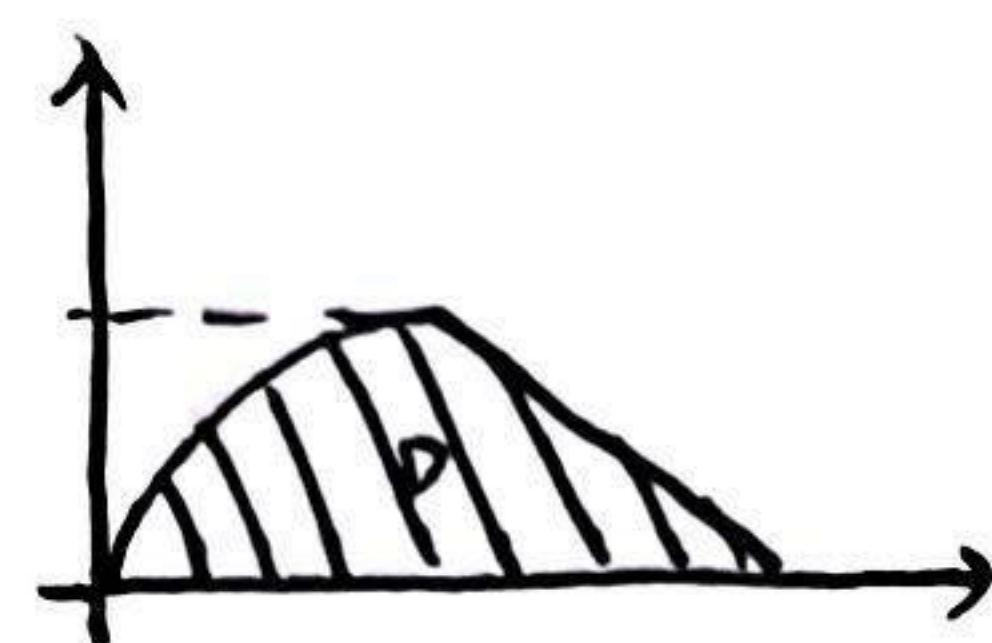
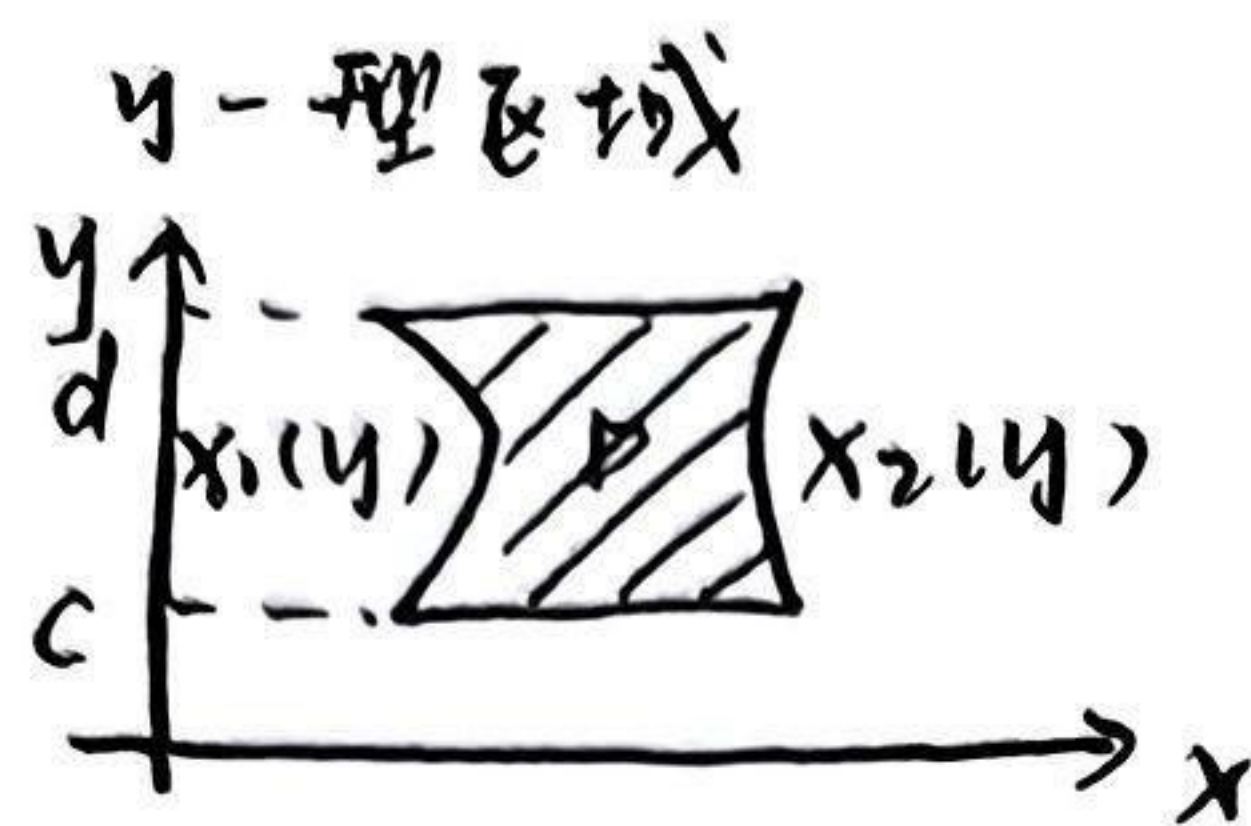
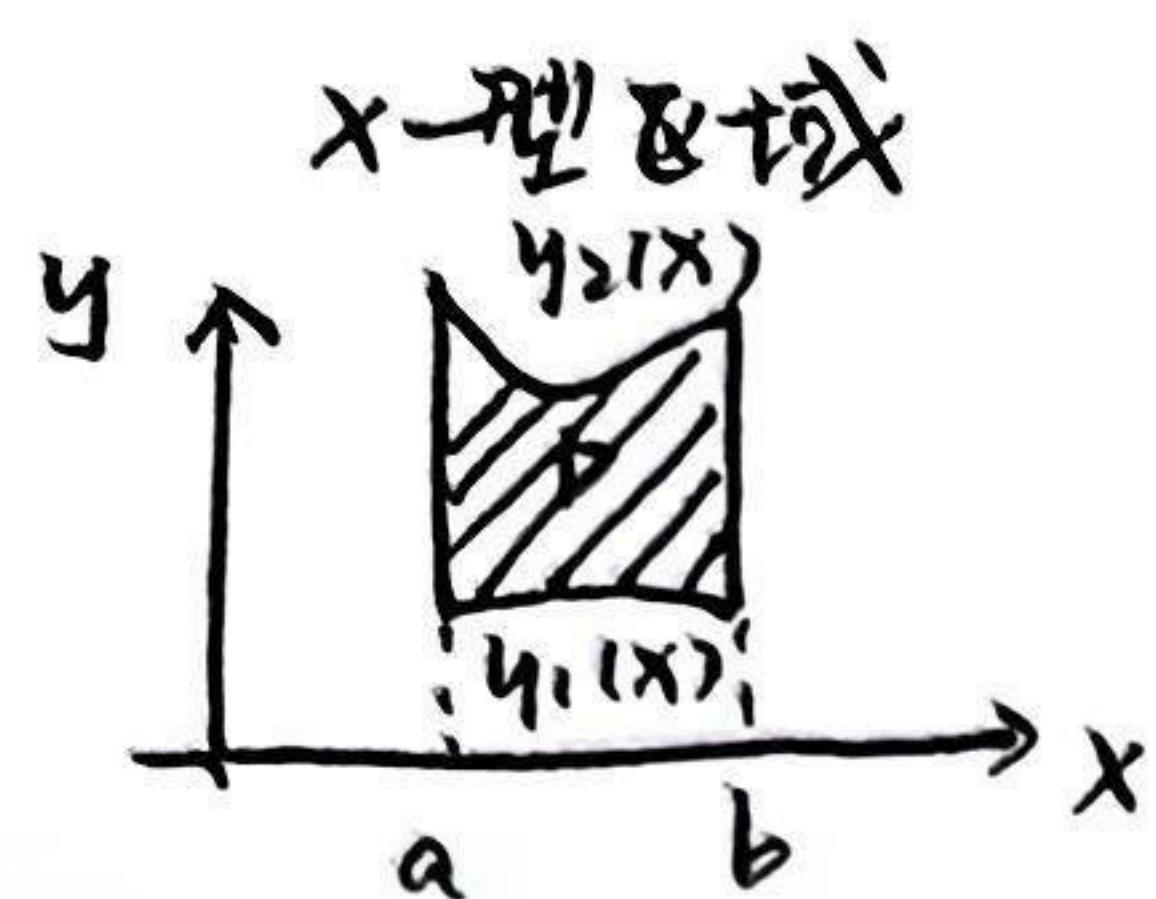
$$F_x = F_y = F_z = F_{\lambda_1} = F_{\lambda_2} = 0$$

几何法: $[\nabla f \nabla \varphi \nabla \psi] = 0$ 混合积为 0

第十章 重积分

1. 二重积分化为逐次积分

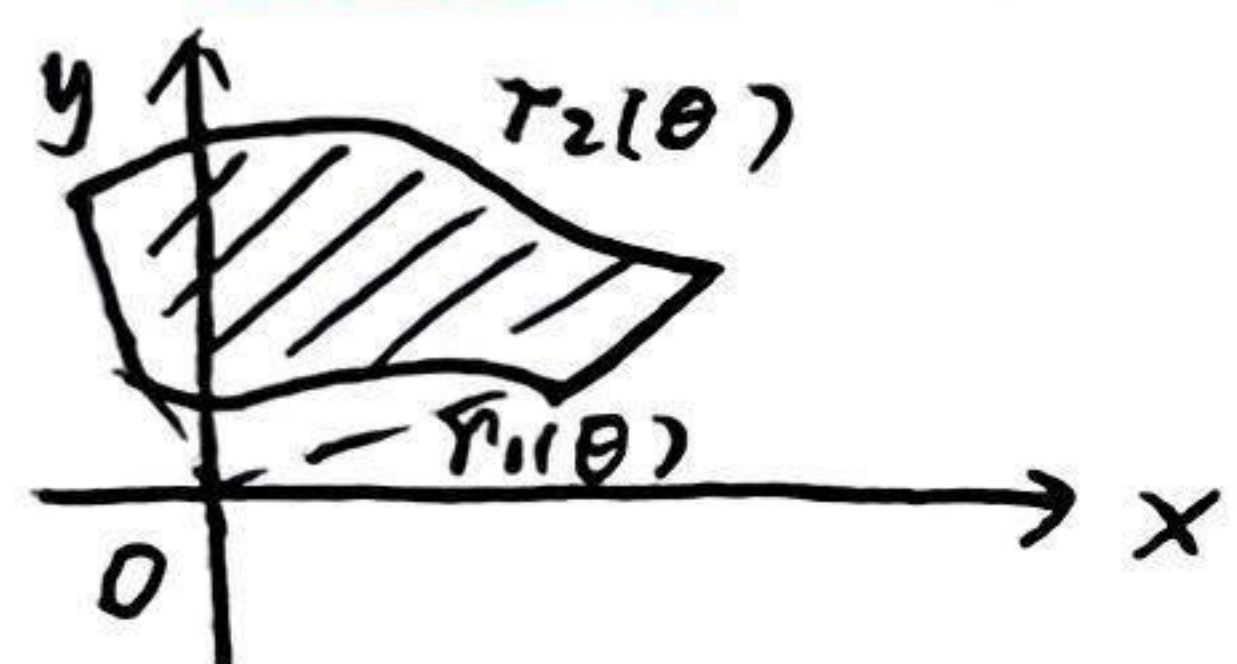
积分次序的选择：内层积分要易于计算



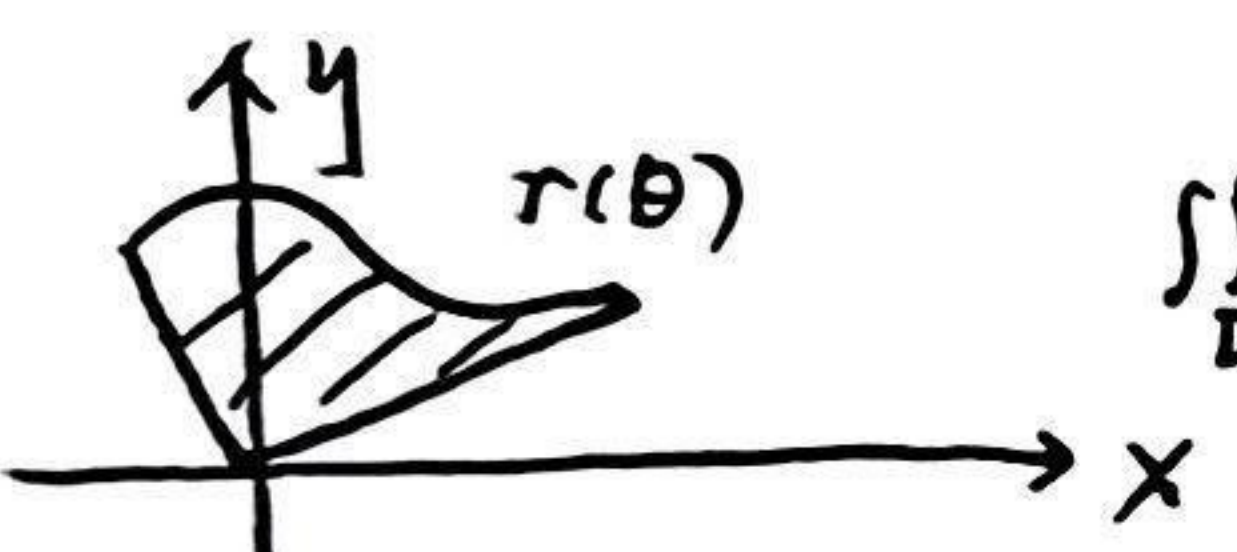
$$\iint_D f(x,y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y) dy \quad \iint_D f(x,y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{g_1(y)}^{g_2(y)} f(x,y) dx$$

二次积分积分上限总是大于下限。

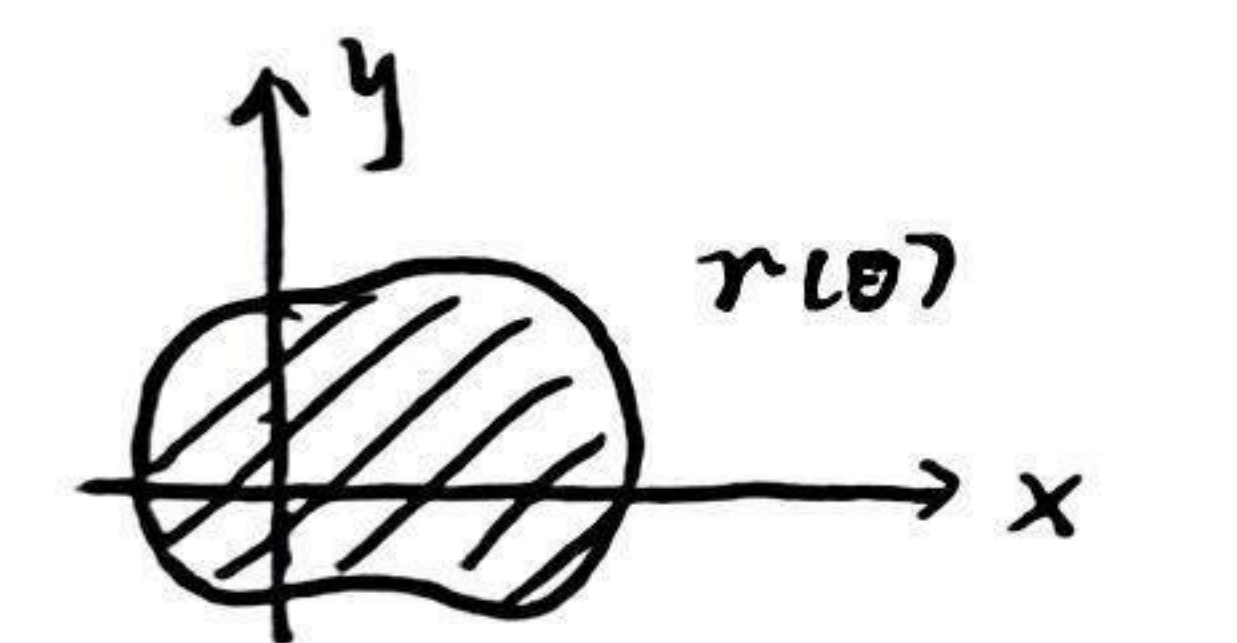
2. 极坐标计算二重积分



$$\iint_D f(x,y) d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$$



$$\iint_D f(x,y) d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_0^{r(\theta)} f \cdot r dr$$



$$\iint_D f(x,y) d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{R(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$$

3. 对称性化简二重积分

关于y轴对称
(左右对称)

$$I = \begin{cases} 0, & f(-x,y) = -f(x,y) \\ 2 \iint_{D_1} f(x,y) dx dy, & f(x,y) = f(-x,y) \end{cases} \quad (x \geq 0)$$

关于x轴对称
(上下对称)

$$I = \begin{cases} 0, & f(x,-y) = -f(x,y) \\ 2 \iint_{D_1} f(x,y) d\sigma, & f(x,y) = f(x,-y) \end{cases}$$

轮换对称性. 积分区域D关于直线y=x对称

边界方程不因x,y互换而改变

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \iint_D f(y,x) dx dy$$

$$\iint_D f(x) dx dy = \iint_D f(y) dx dy = \frac{1}{2} \iint_D [f(x) + f(y)] dx dy$$

4. 三重积分的对称性

$$\iiint_V f(x,y,z) dv = \iiint_V f(y,z,x) dv = \iiint_V f(z,x,y) dv$$

$$\text{有 } \iiint_V f(x) dv = \iiint_V f(y) dv = \iiint_V f(z) dv = \frac{1}{3} \iiint_V f(x,y,z) dv$$

4. 几何意义计算重积分

$$D \text{ 的面积 } \iint_D dx dy$$

$$V \text{ 的体积 } \iiint_V dx dy dz$$

D上 $f(x,y) \geq 0$ 则 $\iint_D f(x,y) dx dy$ 表示D上

以曲面 $z=f(x,y)$ 为顶, 以xoy为底的曲顶柱体体积

★ 形心公式

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \iint_D x dx dy, \quad \bar{y} = \frac{1}{M} \iint_D y dx dy$$

$$(M = \iint_D dx dy)$$

$$\therefore \begin{cases} \iint_D x dx dy = \bar{x} \cdot A_D = \bar{x} \iint_D d\sigma \\ \iint_D y dx dy = \bar{y} \cdot A_D = \bar{y} \iint_D d\sigma \end{cases}$$

$$\iint_D y dx dy = \bar{y} \cdot A_D = \bar{y} \iint_D d\sigma$$

同样三重积分:

$$\iiint_V x dx dy dz = \bar{x} \cdot \iiint_V dv$$

$$\iiint_V y dx dy dz = \bar{y} \cdot V$$

$$\iiint_V z dx dy dz = \bar{z} \cdot V$$

重心坐标 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$

5. 三重积分积分方法

$$\text{先-后-二投影法: } \iiint = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z) dz$$

投影应规则

$$\text{先-后-截面法: } \iiint = \int_a^b dz \iint_{D(z)} f(x,y,z) dx dy$$

$$\text{若仅 } f(z), \text{ 则 } \iiint f(z) dv = \int_a^b f(z) A(z) dz$$

$A(z)$ 为面积

$$\text{柱面 } \int_a^b d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} r dr \int_{z_1(r,\theta)}^{z_2(r,\theta)} f dz$$

$$\int_a^b dz \int_{\alpha(z)}^{\beta(z)} d\theta \int_{r_1(\theta,z)}^{r_2(\theta,z)} r f dr$$

$$\text{球面 } \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} d\varphi \int_{\theta_1(\varphi)}^{\theta_2(\varphi)} \sin\varphi d\theta \int_{\rho_1(\theta,\varphi)}^{\rho_2(\theta,\varphi)} \rho^2 f d\rho$$

6. 定三重积分积分限

(1) V 由曲面 $z=h(x,y)$, $z=g(x,y)$ 围成

方法: 求交线 $\Rightarrow$ 投影即为 D_{xy} 的边界曲线

确定曲面上下位置可代入特殊点比较判断

(2) V 由 $z=h(x,y)$, $z=g(x,y)$ 及若干柱面 $\varphi_i(x,y)=0$

围成. $\varphi_i(x,y)$ 可围成 Oxy 上闭域 D

D : D_{xy} 即为 D 由 $\varphi_i(x,y)$ 确定

若 $h(x,y)$, $g(x,y)$ 在 D_{xy} 不相交, 大者为上顶, 小者为底

在 D_{xy} 相交, 考虑分割 D_{xy}

(3) V 由 $z=h(x,y)$, $z=g(x,y)$ 及若干柱面 $\varphi_i(x,y)=0$

围成, 但 $\varphi_i(x,y)$ 不可围成 Oxy 上闭域

求 $h(x,y)$, $g(x,y)$ 交线与 $\varphi_i(x,y)$ 共同围成 D_{xy}

再定上顶和底

7. 重积分应用

(1) 平面图形的面积: $\sigma = \iint_D d\sigma$

(2) 空间立体的体积: $V = \iiint_V dv$

(3) 曲面的面积: $S = \iint_D \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy$

第十一章 曲线积分与曲面积分

一、第一类曲线积分 (对弧长的曲线积分) $L > 0$ (一定)

1. $I = \oint_L f(x, y) ds$ 弧微分

2. 计算方法: 化为定积分 (画出路径图 $\rightarrow$ 选定参变量, 列写参数方程 $\rightarrow$ 计算 ds) $\int_L \rightarrow \int_a^b$

3. 可以将积分函数方程代入积分化简 二重, 三重不可代入

4. $\int_L x ds = \bar{x}L$, $\int_L y ds = \bar{y}L$, $\int_L z ds = \bar{z}L$

二、第二类曲线积分 (对坐标的曲线积分)

1. $\int_L \vec{F} d\vec{s} = \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ (有方向, 定积分为 II 类的特例)

2. 计算方法: $\int_L P dx + Q dy = \int_L [P \varphi'(t) + Q \psi'(t)] dt$ $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$

两类积分的联系: $\int_L \vec{F} d\vec{s} = \int_L \vec{F} \cdot \vec{e} ds$ $\vec{e} = \{\cos \alpha, \cos \beta\}$ 切向量

$\int_L P dx + Q dy = \int_L P \cos \alpha + Q \cos \beta ds$ $\{ \cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma \}$ 空间切向量
 $= \int_L \{P, Q\} \cdot \{\cos \alpha, \cos \beta\} ds$

三、格林公式

(逆时针方向)

1. 条件: ① 闭合区域 ② 正向曲线 ③ P, Q 在区域 D 上有连续一阶偏导

2. 公式: $\iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$ 曲线积分 $\rightarrow$ 二重积分

3. 应用: ① $\iint_D dx dy = \frac{1}{2} \oint_L -y dx + x dy$

② D 未闭合 $\rightarrow$ 辅助线使闭合; 含奇点 $\rightarrow$ 辅助线改变区域 注意减去新增辅助线和新区域的方向

平面上

4. 曲线积分与路径无关的等价条件

单连通域, P, Q 有连续一阶偏导

有 $\oint_L P dx + Q dy = 0$; $\int_L P dx + Q dy$ 与路径无关 只与起终点有关; $du(x, y) = P dx + Q dy$; $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

四、方法总结 (如何选择第二型平面曲线积分的计算方法)

(一) $P_y = Q_x$ ($\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$)

同向, 包 M_0

① L 封闭, 处处有 $P_y = Q_x$ 则 $I = 0$ ② L 封闭, 含奇点 M_0 则改变路径 $I = \int_{L_1} P dx + Q dy$ (L_1 与 L 同向, 包 M_0)

③ L 不封闭 a. 凑微分 $du = P dx + Q dy$ 则 $I = u(x, y) \Big|_A^B$

b. 变路径 (折线) $I = \int_{L_1} P dx + Q dy$ (不可包含奇点)

(二), $P_y \neq Q_x$

① L 封闭, 无奇点: $\oint_L P dx + Q dy = \iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) dx dy$

② 不封闭, 加 L_1 : $I = \oint_{L+L_1} P dx + Q dy - \int_{L_1} P dx + Q dy$

(三) 化为第一类曲线积分 $\int_L P dx + Q dy = \int_a^b P \cos \alpha + Q \cos \beta ds$

五. 第一类曲面积分 (对面积的曲面积分)

1. 公式 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds$, 曲面面积: $S = \iint_{\Sigma} ds$, 曲面质量 $M = \iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) ds$

2. 计算方法: 化为二重积分 "一投、二代、三定限"

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy \quad ds = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy$$

六. 第二类曲面积分 (对坐标的曲面积分)

1. 有向曲面与侧的规定

2. 公式: $I = \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} P dy dz + \iint_{\Sigma} Q dz dx + \iint_{\Sigma} R dx dy$

3. 计算: 化为二重积分 "一投、二代、三定号"

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy \quad (z \text{ 取上侧})$$

两类曲面积分的联系 $\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{n} ds$

$$\Rightarrow \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds \quad (\text{分量投影法})$$

切向量
(cos α, cos β, cos γ)

4. 统一投影法: "一投、二代、三定号"

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds = \iint_{D_{xy}} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy$$

$$\Rightarrow \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{D_{xy}} (-z_x P - z_y Q + R) dx dy \quad \Sigma \text{ 取上侧}$$

$$\iint_{D_{xy}} (z_x P + z_y Q - R) dx dy \quad \Sigma \text{ 取下侧}$$

七. Gauss公式与散度

Gauss公式: 条件: ① 闭曲面 Σ 围成 Ω ② Σ 方向取外侧 ③ P, Q, R 在 Ω 上有连续一阶偏导 (由 Σ 围成)

曲面积分 $\rightarrow$ 三重积分

$$\text{公式: } \oiint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$$

$$\oiint_{\Sigma} P dy dz = \iiint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dx dy dz; \oiint_{\Sigma} Q dz dx = \iiint_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial y} dx dy dz; \oiint_{\Sigma} R dx dy = \iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz$$

散度: $\text{div} \vec{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ 哈密顿算子

$$\text{散度场 } \text{div} \vec{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \nabla \cdot \vec{A} \quad \iiint_{\Omega} \text{div} \vec{A} dV = \oiint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

$$= \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (P, Q, R)$$

$$\Rightarrow \vec{F}(x, y, z) = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \vec{k} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

Stokes公式: 条件 ① Σ 的边界 Γ 是分段光滑曲线 ② Σ 的侧与 Γ 的正向符合右手法则

③ P, Q, R 在包含 Σ 在内的一个空间域具有连续一阶偏导数

$$\text{公式: } \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$$

$$\hookrightarrow \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_{\Sigma} \text{rot} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \oint_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

曲面积分

曲线积分

$$\text{or } \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

第十二章 无穷级数

一、数项级数

1. 无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$. 一般项 u_n , 部分和 S_n

2. 常见数项级数:

几何级数(等比级数) $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + aq^2 + \dots$ $|q| < 1$ 收敛

p级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \dots$ $p > 1$ 收敛

调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$ 发散

交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n = 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ 发散

3. 无穷级数收敛 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, S 为级数和

4. 性质 ① $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$, $\sum_{n=1}^{\infty} cu_n = cS$, $\sum_{n=1}^{\infty} cu_n + aA_n = cS + aA$, (级数乘以非0常数新级数收敛性不变)

② 级数前面加/改/删有限项不影响级数的收敛性

③ 收敛级数加括号后所成的级数仍收敛于原级数和 加括号后发散则原级数发散

前提

发散变号级数加括号后可能收敛

二、正项级数比较判别法

部分和数列单调递增, 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow S_n$ 有界

<1> 比较判别法: $\exists \sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$, 其中 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 对一切 $n > N$, 有 $u_n < kv_n$ ($k > 0$)

若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散; 大于发散则发散, 小于收敛则收敛

若 $u_n > \frac{1}{n}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

若 $u_n < \frac{1}{n^p}$, $p > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

<2> 比较判别法的极限形式: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$
 { 当 $0 < l < \infty$ 时 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$, $\sum u_n, \sum v_n$ 同敛散
 当 $l = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$, $\sum v_n$ 收敛则 $\sum u_n$ 收敛
 当 $l = \infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \infty$, $\sum v_n$ 发散则 $\sum u_n$ 发散

<3> 比阶判别法 ($v_n = \frac{1}{n^p}$) 对于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p u_n = l$
 { $0 < l < \infty$, $p \leq 1 \Rightarrow \sum u_n$ 发散
 $0 < l < \infty$, $p > 1 \Rightarrow \sum u_n$ 收敛
 ($u_n \sim l \cdot \frac{1}{n^p}$) 消无穷小量

<4> 比值判别法: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$
 { $\rho < 1$, 级数收敛; $\rho = 1$ 时敛散性不确定
 $\rho > 1$ 或 $\rho = \infty$ 时, 级数发散
 (能用比值一定用根值)

<5> 根值判别法: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$
 { $\rho < 1$ 时, 级数收敛
 $\rho > 1$ 或 $\rho = \infty$ 时, 级数发散

<6> 积分判别法: f 为 $[1, +\infty)$ 上非负减函数, 那么正项级数 $\sum f(n)$ 与反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 同敛散

正项级数敛散性

① $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$?

② 比值/根值判别

③ 比较/积分判别

变号级数敛散性

① $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$?

② $|a_n|$ 敛散性

③ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 敛散性

{ ① Leibniz

② 折项

③ 定义

三. 变号级数

1. 交错级数判别法: Leibniz 判别法

充分非必要定理 ① $u_n > u_{n+1}$ 单减 ② $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 极限收敛于零

2. 条件收敛 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛

绝对收敛 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 (条件收敛)

3. 比值、根值判别法的推广

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为 $\forall$ 级数, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \rho$ or $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = \rho$

$\left\{ \begin{array}{l} \rho < 1 \text{ 时, } \sum u_n \text{ 绝对收敛} \\ \rho > 1 \text{ 时, } \sum |u_n| \text{ 发散} \Rightarrow \sum u_n \text{ 发散} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0 \end{array} \right.$

eg. 交错 p 级数 $\sum (-1)^n \frac{1}{n^p}$ $\left\{ \begin{array}{l} p > 1, \text{ 绝对收敛} \\ 0 < p \leq 1, \text{ 条件收敛} \\ p < 0, \text{ 发散} \end{array} \right.$

交错调和级数 $\sum (-1)^n \frac{1}{n}$ 条件收敛

4. 性质: $\left\{ \begin{array}{l} \text{绝} + \text{绝} = \text{绝} \\ \text{绝} + \text{条} = \text{条} \\ \text{条} + \text{条} = \text{收敛} \end{array} \right.$

四. 幂级数

1. 收敛性: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$ or $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$ $\left\{ \begin{array}{l} 0 < \rho < +\infty, \text{ 收敛半径 } R = \frac{1}{\rho} \\ \rho = 0, R = +\infty \\ \rho = +\infty, R = 0 \end{array} \right.$ **余项不满足**

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| / \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}$$

2. 收敛域 = 收敛区间 + 端点中收敛的点 (需讨论) **条件收敛只能出现在端点上**

3. 幂级数的运算 (1) 和函数逐项求导或逐项求积分, 运算前后收敛半径相同

(2) $\pi \sum a_n x^n = \sum n a_n x^{n-1}$, 收敛半径不变

(3) $\sum a_n x^n \pm \sum b_n x^n = \sum (a_n \pm b_n) x^n$, 收敛半径取 $\min$

4. 幂级数的求和 — 已知函数求和函数.

eg. $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ 先积后导型 $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = \left(\frac{1}{1-x} \right)'$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) x^n = x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} \right)''$$

$$\text{先导后积型 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right) dx = \int_0^x \frac{1}{1-x} dx$$

特殊解法

eg. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 和函数,

$$\text{令 } S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \text{则 } S'(x) = S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$\therefore S(x) = C e^x, \Rightarrow S(0) = 1 = C$$

$$\therefore S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$$

$$\text{和函数 } \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} \\ e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \end{array} \right.$$

eg. 将 $f(x) = \arctan x$ 展开为 Maclaurin 级数, 并求 $f^{(20)}(0), f^{(21)}(0)$

解: $f'(x) = (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots + (-1)^n x^{2n} + \dots$
 $= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$

$$\therefore f(x) = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (-1)^n x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$$

系数 $a_n = \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{f^{(2n+1)}(0)}{(2n+1)!}$

$n=10$ 时

$$f^{(20)}(0) = 0 \quad (f(x) \text{ 无偶次项}) \quad f^{(21)}(0) = \frac{(-1)^{10}}{21} (21)! = \frac{(-1)^{10}}{21} 21! = 20!$$

幂级数的和函数

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad |x| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x \quad |x| < +\infty$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2} \quad |x| < 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), \quad -1 \leq x < 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sin x, \quad |x| < +\infty$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n!} = \cos x, \quad |x| < +\infty$$

基本展开式

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad |x| < 1$$

$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x \quad |x| < +\infty$$

$$(3) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \ln(1+x), \quad -1 < x \leq 1$$

$$(4) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \arctan x, \quad -1 \leq x \leq 1$$

$$(5) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sin x \quad (-\infty, +\infty)$$

$$(6) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n!} = \cos x \quad (-\infty, +\infty)$$

5. 幂级数的展开

{ 直接展开式
 间接展开式

(1) 直接展开法 ① 求 $f^{(n)}(x) \rightarrow f^{(n)}(0)$

② 写出 $f(x) \sim f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$

③ 判断 $(-R, R)$ 内 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x)$ 是否为 0

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (-\infty, +\infty) \quad \sin x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} \quad (-\infty, +\infty)$$

$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!} \quad \cos x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad (-\infty, +\infty)$$

(2) 间接展开法 — 利用已知展开式及幂级数运算性质和变量代换展开

五. 傅里叶级数

函数展成傅里叶级数 $S(x) = \begin{cases} f(x) & \text{连续} \\ \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} & \text{间断点} \end{cases}$

(1) $T=2\pi$: ① 求 a_n, b_n ② 写出 Fourier 级数 ③ 验证 Dirichlet 条件, 明确 $f(x)$ 与 $S(x)$ 关系

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

(2). $[-\pi, \pi]$ 周期延拓

$T=2\pi$ 的奇函数 $f(x)$ 为正弦级数 $\begin{cases} a_n = 0 \\ b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx \end{cases}$

$[0, \pi]$ 上

$$\text{奇: } F(x) = \begin{cases} f(x) & (0, \pi) \\ 0 & 0, \pi \end{cases}$$

$T=2\pi$ 的偶函数 $f(x)$ 为余弦级数 $\begin{cases} a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \\ b_n = 0 \end{cases}$ 偶: $F(x) = \begin{cases} f(x) & (0, \pi) \\ f(-x) & (-\pi, 0) \end{cases}$